

Challenge

Dans beaucoup de contextes, notamment chez nous, une connexion Internet stable n'est pas garantie. Imagine que tu dois concevoir une application utilisée chaque jour par des agents terrain pour enregistrer des opérations importantes.

Chacun possède un téléphone avec une application qui lui permet de consulter, créer et modifier des fiches.

Le matin, tout le monde arrive au bureau avec une connexion Internet. Les téléphones récupèrent les dernières données depuis le serveur, puis les agents partent travailler dans différentes zones de la ville.

Quelques heures plus tard, la connexion commence à devenir compliquée. Chez certains agents, Internet disparaît complètement. Chez d'autres, il revient de temps en temps pendant quelques secondes ou quelques minutes. Mais le travail, lui, doit continuer.

Les agents continuent donc à créer et modifier des fiches depuis leurs téléphones. À un moment, deux agents peuvent même modifier la même fiche sans le savoir. Plus tard dans la journée, l'un des téléphones retrouve une connexion. L'application commence à envoyer les données enregistrées pendant la période offline.

Quelques opérations passent, puis la connexion coupe à nouveau. Certaines requêtes n'ont jamais été envoyées. Certaines ont bien été confirmées. Et pour d'autres, le serveur a peut-être effectué l'opération, mais le téléphone n'a jamais reçu la réponse. Pendant ce temps, les autres agents continuent également à travailler et à synchroniser leurs propres données dès qu'ils retrouvent Internet.

À la fin de la journée, tous les téléphones doivent finir par retrouver un état cohérent, sans perdre le travail effectué sur le terrain.

Les contraintes

- Plusieurs agents utilisent l'application en même temps.
- Chaque agent doit pouvoir continuer à travailler sans connexion.
- Les données saisies doivent survivre à la fermeture de l'application ou au redémarrage du téléphone.
- La connexion peut disparaître au milieu d'une synchronisation.
- Plusieurs agents peuvent modifier la même donnée avant leur prochaine synchronisation.

Le challenge

Comment concevrais-tu cette application et son système de synchronisation ?

Explique notamment :

- comment les données seraient enregistrées localement
- comment tu saurais ce qui doit encore être synchronisé
- comment la synchronisation reprendrait après une coupure
- comment tu gèrerais une opération dont tu ne sais pas si elle a déjà été traitée par le serveur ;
- comment tu éviterais les doublons
- comment tu gèrerais deux agents ayant modifié la même donnée
- comment tu représenterais les différents états dans l'interface
- quelles garanties ta solution offre et quels compromis tu acceptes.

Pas besoin de code et aucune technologie n'est imposée.

Tu peux utiliser un diagramme pour présenter ton architecture (mais pas obligatoire).

Le but est de voir comment tu construirais une application fiable pour plusieurs utilisateurs, dans un environnement où la connexion Internet ne l'est pas toujours.